



## Statistica Piețelor Financiare

Seminar EMH — Ipoteza Pieței Eficiente (Efficient Market Hypothesis)



Daniel Traian PELE  
Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București  
IDA Institute Digital Assets  
Blockchain Research Center  
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance  
Academia Română, Institutul de Prognostic Economică  
MSCA Digital Finance

## Cuprins (Contents)

- ▣ Partea I: Teorie EMH
  - ▶ Cele 3 forme (Fama, 1970), random walk, martingal
- ▣ Partea II: Testul de autocorelație (ACF + Ljung–Box)
  - ▶ Exercițiu pe S&P 500 (quantlet Colab)
- ▣ Partea III: Variance ratio multi-piață
  - ▶ S&P 500 / Bitcoin / EEM comparativ
- ▣ Partea IV: Event Study — CAR scenarii
  - ▶ Apple + 3 scenarii teoretice
- ▣ Partea V: Hurst rolling + AMH
  - ▶ Eficiența variabilă în timp pe S&P 500
- ▣ Partea VI: Exemplu MA crossover (Moving Average)
  - ▶ Backtest 2010–2024
- ▣ Partea VII: Exerciții de examen cu rezolvare
- ▣ Partea VIII: A/F rapid + concluzii

## Obiective (Learning Objectives)

La finalul seminarului veți putea:

- ▣ Defini EMH și distinge formele
  - ▶ Slabă (weak), semi-tare (semi-strong), tare (strong)
- ▣ Aplica teste de eficiență slabă pe date financiare
  - ▶ Autocorelație, Ljung–Box, variance ratio, runs
- ▣ Realiza un event study complet
  - ▶ AR (Abnormal Return), CAR (Cumulative AR), test  $t$
- ▣ Interpreta exponentul Hurst și AMH
  - ▶ Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)
- ▣ Înțelege de ce strategiile active subperformează după costuri
  - ▶ Evidența SPIVA (*S&P Indices Versus Active*)

## Cele 3 forme ale EMH (Fama, 1970)

| Forma                   | Info reflectată               | Implicație                   | Test             |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| Slabă (weak)            | Prețuri, volume istorice      | Analiza tehnică inutilă      | ACF, VR, runs    |
| Semi-tare (semi-strong) | Toată info publică            | Analiza fundamentală inutilă | Event study, CAR |
| Tare (strong)           | Toată info (inclusiv privată) | Insider trading neprofitabil | Perf. insiders   |

### □ Formulare matematică

- ▶  $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = \mathbb{E}[r_{t+1}]$  pentru  $\Omega_t \in \{\text{istoric, public, total}\}$

### □ Ierarhie

- ▶ Tare  $\Rightarrow$  Semi-tare  $\Rightarrow$  Slabă

## Random walk, martingal și EMH

### Random walk (RW)

- ▣  $P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t$ ,  $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d.}$
- ▣ Cel mai strict (cere i.i.d.)
- ▣ 3 tipuri: RW1 (iid), RW2 (indep), RW3 (uncorrelated)

### Martingal

- ▣  $\mathbb{E}[P_{t+1} | \Omega_t] = P_t$
- ▣ Mai slab decât RW
- ▣ Permite heteroscedasticitate condițională
- ▣ Suficient pentru EMH slabă

### Distincție esențială

- ▣ EMH  $\nleftrightarrow$  Random walk
  - ▶ EMH cere martingal pt. prețuri ajustate la risc
  - ▶ Nu cere incrementele i.i.d.
- ▣ Clustering volatilitate compatibil cu EMH
  - ▶  $r_t$  impredictibile (EMH)
  - ▶ Dar  $r_t^2$  autocorelate (GARCH)

## Testul de autocorelație (Autocorrelation Test)

### Autocorelația eșantion

- ▣  $\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})}{\sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2}$
- ▣ Sub RW:  $\hat{\rho}_k \approx \mathcal{N}(0, 1/T)$
- ▣ Banda de încredere 95%:  $\pm 1,96/\sqrt{T}$

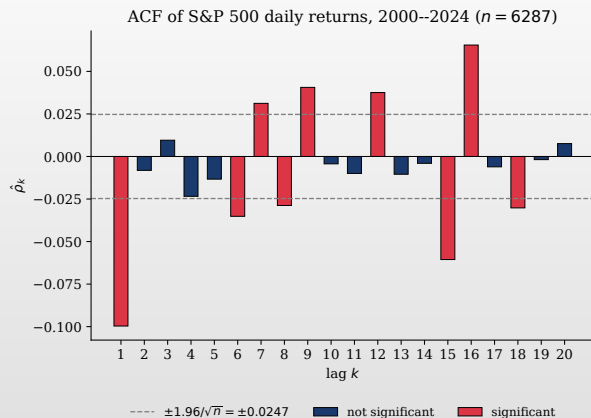
### Ljung–Box $Q(m)$

- ▣  $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$
- ▣ Sub  $H_0$ :  $Q \sim \chi_m^2$
- ▣  $H_0$ : toate  $\rho_1 \dots \rho_m$  sunt zero

### Rezultat empiric clasic (Lo & MacKinlay, 1988)

- ▣ Pe indici majori:  $|\hat{\rho}_k| < 0,05$  la toate lag-urile  $k$
- ▣ Statistic semnificativ (pe  $T$  mare), economic nesemnificativ
- ▣ Compatibil cu EMH slabă după costuri de tranzacționare

## ACF S&P 500 2000–2024



- Date: yfinance ^GSPC
  - ▶  $n = 6.287$  observații zilnice
  - ▶ Banda:  $\pm 1,96/\sqrt{n} \approx \pm 0,025$
- Observații
  - ▶ Toate  $|\hat{\rho}_k| < 0,025$
  - ▶ Pattern compatibil cu EMH slabă
- Contrast
  - ▶  $r_t^2$  puternic autocorelate (GARCH)
  - ▶ Dependență neliniară, nu liniară

## Testul variance ratio (VR test)

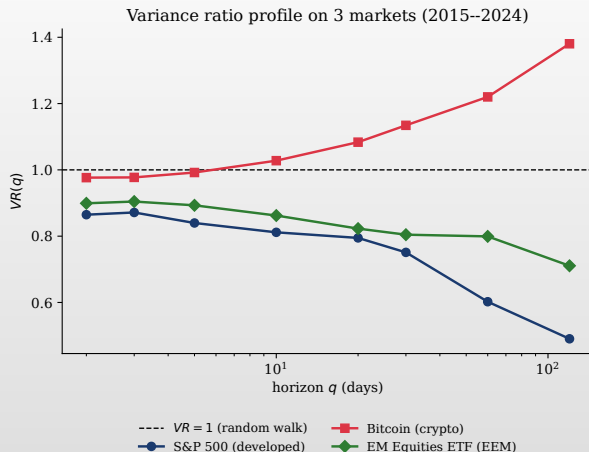
### Formula și interpretare

- ▣  $VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t + \dots + r_{t+q-1})}{q \cdot \text{Var}(r_t)} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k$
- ▣ Sub random walk:  $VR(q) = 1$
- ▣  $VR > 1 \Rightarrow$  momentum (autocorelație pozitivă)
- ▣  $VR < 1 \Rightarrow$  mean reversion (autocorelație negativă)

### Statistica asimptotică (Lo & MacKinlay, 1988)

- ▣ Sub homoscedasticitate:  $Z(q) = \frac{VR(q) - 1}{\sqrt{2(q-1)/(T)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$
- ▣ Sub heteroscedasticitate: ajustare robustă cu  $\phi^*(k)$
- ▣ Decizie:  $|Z| > 1,96 \Rightarrow$  respingem RW la 5%

## Profilul VR(q) pe 3 piețe (2015–2024)



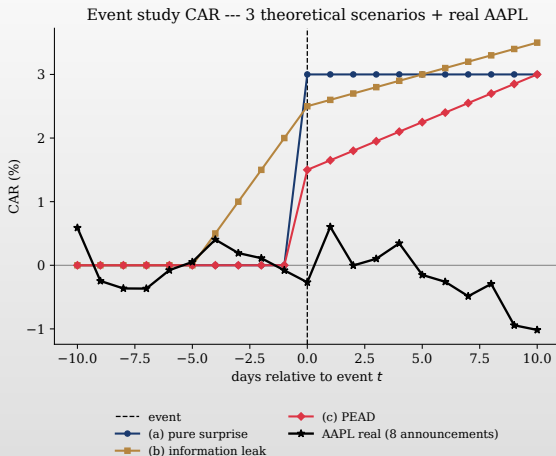
- S&P 500 (dezvoltată)
  - ▶  $VR < 1$  pe orizonturi lungi
  - ▶ Ușoară mean reversion
- Bitcoin (crypto)
  - ▶  $VR(120) = 1,38$
  - ▶ Momentum puternic pe termen lung
- EEM (emerging markets ETF)
  - ▶ Pattern similar S&P 500
  - ▶ Dar volatilitate mai mare

## Metodologia event study

### Etapele unui event study

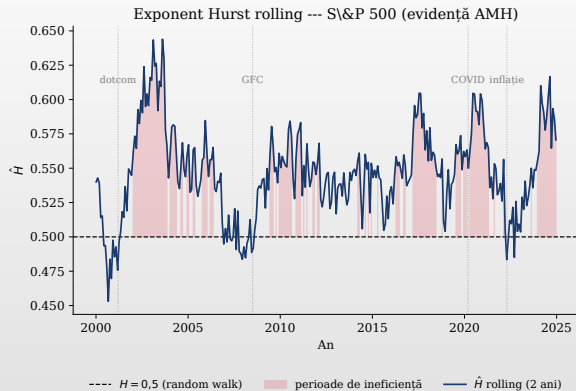
- ▣ **Fereastra de estimare**  $[-L, -M]$ 
  - ▶ Estimăm modelul de piață:  $r_{i,t} = \alpha + \beta r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$
- ▣ **Fereastra de eveniment**  $[-M + 1, +T]$ 
  - ▶ Calculăm AR (*Abnormal Return*):  $AR_{i,t} = r_{i,t} - (\hat{\alpha} + \hat{\beta} r_{m,t})$
- ▣ **Cumulative AR**
  - ▶  $CAR_i(t_1, t_2) = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_{i,t}$
  - ▶  $\overline{CAR}(t_1, t_2) = \frac{1}{N} \sum_i CAR_i$
- ▣ **Test de semnificație**
  - ▶  $t = \overline{CAR} / (\hat{\sigma}_{CAR} / \sqrt{N}) \sim t_{\text{distribuție}}$

## CAR: 3 scenarii + Apple



- (a) Surpriză pură
  - ▶ Salt instant la  $t = 0$
  - ▶ Compatibil cu EMH semi-tare
- (b) Leak (scurgere)
  - ▶ Drift pre-eveniment
  - ▶ Contrar EMH tare (insider)
- (c) PEAD
  - ▶ Drift post-eveniment
  - ▶ Contrar EMH semi-tare
- Apple (8 anunțuri, yfinance)
  - ▶ Data: AAPL + SPY via yfinance

## Exponentul Hurst și eficiența variabilă în timp



- Exponentul Hurst ( $R/S$ )
  - ▶  $H = 0,5$ : random walk
  - ▶  $H > 0,5$ : memorie lungă (persistență)
  - ▶  $H < 0,5$ : anti-persistență (mean rev.)
- Observații pe S&P 500
  - ▶  $\hat{H}$  oscilează  $\sim 0,5$
  - ▶ Crește 0,6–0,7 în crize
- AMH (Lo, 2004)
  - ▶ Eficiența e dinamică
  - ▶ Scade în crize, revine între

## MA crossover: strategie clasică de trading

### Regula Brock–Lakonishok–LeBaron (1992)

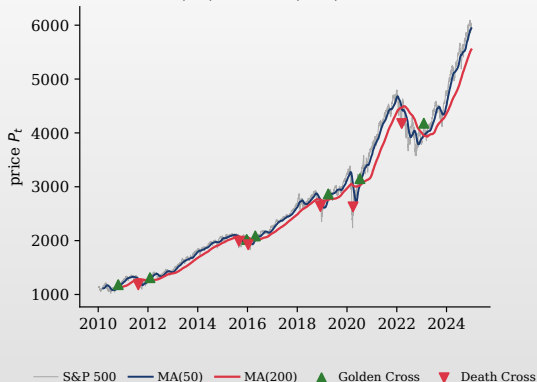
- ▣ Medie mobilă (MA, *Moving Average*):  $MA_t(k) = \frac{1}{k} \sum P_{t-i}$
- ▣ Cumpără când  $MA(50) > MA(200)$  (Golden Cross)
- ▣ Vinde când  $MA(50) < MA(200)$  (Death Cross)
- ▣ Ideea: exploatarea momentum-ului pe termen lung

### Concluzie empirică

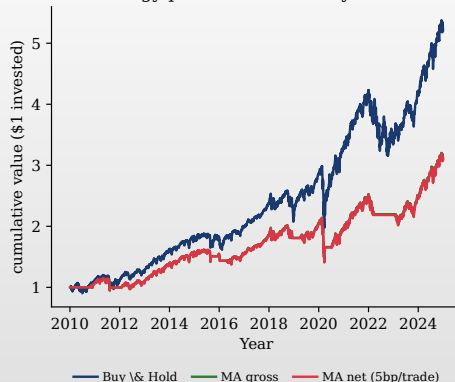
- ▣ Profitabilă pe date **pre-1990**
  - ▶ BLL (1992) raportează excess return  $\sim 3\%/an$
- ▣ Dispare **post-1990**
  - ▶ Piața se adaptează (consistent cu AMH)
  - ▶ Costurile de tranzacție elimină profitul rămas

## Exemplu: MA(50)/MA(200) pe S&P 500 (2010–2024)

S&P 500 with MA(50) and MA(200) --- Golden/Death Cross



Strategy performance vs Buy \& Hold



## MA crossover: rezultate 2010–2024

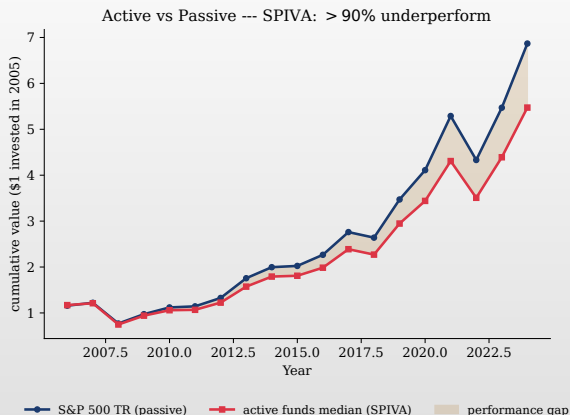
### Backtest pe 15 ani, S&P 500, cu și fără costuri

- Buy & Hold
  - ▶ CAGR = 11,65%;  $\hat{\sigma}$  = 17,28%; Sharpe = 0,56
- MA crossover **brut**
  - ▶ CAGR = 7,86%;  $\hat{\sigma}$  = 13,73%; Sharpe = 0,43
  - ▶ 13 tranzacții în 15 ani; ~ 85% timp în piață
- MA crossover **net** (0,05%/tranzacție)
  - ▶ CAGR = 7,81%; Sharpe = 0,42

### Verdict

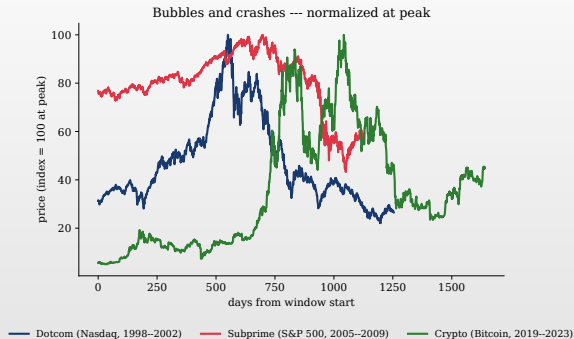
- MA reduce  $\sigma$  de la 17,3% la 13,7%
- Dar pierde ~ 3,8pp de randament
- Sharpe B&H (0,56) > Sharpe MA (0,42)
- MA **nu** adaugă valoare ajustată la risc
- Consistent cu EMH slabă post-1990

## SPIVA: Active vs Passive (SPIVA Scorecard, 2024)



- Fapta empirică dominantă
  - ▶ > 90% din fondurile active subperformează
  - ▶ Gap-ul cumulativ în favoarea indicelui pasiv
- Cauze
  - ▶ Comisioane ~ 1%/an
  - ▶ Cost tranzacționare și slippage
  - ▶ Competiție între manageri informați
- Consecință
  - ▶ Fondurile index pasive dominante
  - ▶ Argument puternic pentru EMH

## Bule și prăbușiri — pattern-uri comparative



### □ Pattern universal

- ▶ Creștere exponențială înainte de vârf
- ▶ Vârf abrupt, urmat de cădere
- ▶ Asimetrie: urcăm lent, cădem rapid

### □ Trei exemple

- ▶ Dotcom (Nasdaq, 2000)
- ▶ Subprime (S&P 500, 2007–2008)
- ▶ Crypto (Bitcoin, 2021)

### □ Lecția pentru EMH

- ▶ Bulele persistă în ciuda testelor
- ▶ Arbitrajul este costisitor și riscant

## Exercițiul 1: Ljung–Box pe BVB

### Enunț

▣ Pe  $T = 250$  randamente zilnice BET se observă:

- ▶  $\hat{\rho}_1 = 0,12$ ;  $\hat{\rho}_2 = 0,05$ ;  $\hat{\rho}_3 = 0,03$
- ▶  $\hat{\rho}_4 = -0,02$ ;  $\hat{\rho}_5 = 0,08$

### ▣ Cerințe

- ▶ Calculați  $Q(5)$  folosind  $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$
- ▶ Testați  $H_0$  la  $\alpha = 5\%$  cu  $\chi_5^2(0,05) = 11,07$
- ▶ Interpretați economic vs EMH slabă

## Exercițiul 1: Rezolvare

### Rezolvare

#### ▣ Calculul $Q(5)$

- ▶  $T(T+2) = 250 \cdot 252 = 63.000$
- ▶ Sumă:  $\frac{0,12^2}{249} + \frac{0,05^2}{248} + \frac{0,03^2}{247} + \frac{0,02^2}{246} + \frac{0,08^2}{245}$
- ▶  $= 5,78 \cdot 10^{-5} + 1,01 \cdot 10^{-5} + 3,64 \cdot 10^{-6} + 1,63 \cdot 10^{-6} + 2,61 \cdot 10^{-5}$
- ▶ Total  $\approx 9,71 \cdot 10^{-5}$
- ▶  $Q(5) = 63.000 \cdot 9,71 \cdot 10^{-5} \approx 6,12$

#### ▣ Decizia

- ▶  $Q(5) = 6,12 < 11,07 \Rightarrow$  nu respingem  $H_0$  la 5%

#### ▣ Interpretare

- ▶ La nivel 5%, BET este compatibil cu EMH slabă
- ▶ Notă:  $\hat{\rho}_1 = 0,12$  ar putea fi relevant pe eșantion mai mare

## Exercițiul 2: Variance Ratio

### Enunț

- Pe un activ se observă:
  - ▶  $\hat{\sigma}_1^2 = 0,0001$  (varianța randamentelor zilnice)
  - ▶  $\hat{\sigma}_5^2 = 0,000575$  (varianța randamentelor cumulate pe 5 zile)
  - ▶  $T = 1.000$  observații zilnice

### □ Cerințe

- ▶ Calculați  $VR(5) = \sigma_5^2 / (5 \cdot \sigma_1^2)$
- ▶ Calculați statistica  $Z = (VR - 1) / \sqrt{2(q - 1) / T}$
- ▶ Testați RW la  $\alpha = 5\%$  ( $z_{0,025} = 1,96$ )
- ▶ Interpretați (momentum sau mean reversion)

## Exercițiul 2: Rezolvare

### Rezolvare

#### ▣ Calculul $VR(5)$

▶  $VR(5) = 0,000575 / (5 \cdot 0,0001) = 0,000575 / 0,0005 = 1,15$

#### ▣ Statistica $Z$

▶  $Z = (1,15 - 1) / \sqrt{2 \cdot 4 / 1000} = 0,15 / \sqrt{0,008} = 0,15 / 0,0894$

▶  $Z \approx 1,68$

#### ▣ Decizia

▶  $|Z| = 1,68 < 1,96 \Rightarrow$  nu respingem RW la 5%

▶ Marginal:  $p \approx 0,09$  (semnificativ la 10%)

#### ▣ Interpretare

▶  $VR > 1 \Rightarrow$  tendință de momentum

▶ Statistic nesemnificativ la 5%

▶ Economic: pe termen de 5 zile, randamentele au ușoară persistență

## Exercițiul 3: Event Study CAR

### Enunț

- ▣ Anunț neașteptat la  $t = 0$ ; fereastra  $[-2, +3]$ :
  - ▶  $AR$  (%):  $-0,2; 0,1; 2,8; 0,6; -0,1; 0,2$  (pentru  $t = -2, \dots, +3$ )
  - ▶ Deviația std. pe fereastra de estimare:  $\hat{\sigma}_{AR} = 1,3\%$

### ▣ Cerințe

- ▶ Calculați  $CAR[-2, +3]$
- ▶ Testați  $H_0 : CAR = 0$  cu  $t = CAR/(\hat{\sigma}_{AR}\sqrt{L})$
- ▶ Este evenimentul surpriză pură, leak sau PEAD?
- ▶ Concluzia pentru EMH semi-tare

## Exercițiul 3: Rezolvare

### Rezolvare

#### ▣ CAR

▶  $CAR[-2, +3] = -0,2 + 0,1 + 2,8 + 0,6 - 0,1 + 0,2 = 3,4\%$

#### ▣ Testul $t$

▶  $L = 6$ ;  $t = 3,4 / (1,3 \cdot \sqrt{6}) = 3,4 / 3,18 \approx 1,07$

▶  $|t| < 1,96 \Rightarrow$  nu respingem pe eveniment individual

▶ Agregat pe  $N$  evenimente crește puterea testului

#### ▣ Diagnostic

▶  $AR_{-2}, AR_{-1}$  foarte mici  $\Rightarrow$  nu există leak

▶ Salt  $+2,8\%$  la  $t = 0$ ,  $+0,6\%$  la  $t = +1 \Rightarrow$  surpriză pură

▶ Ajustare rapidă (1–2 zile)

#### ▣ Concluzie EMH semi-tare

▶ Ajustare rapidă la info publică  $\Rightarrow$  compatibil cu EMH semi-tare

## Adevărat sau Fals? (1/2)

- „EMH implică randamente zero.”  
**Fals.** EMH cere doar că *randamentele neașteptate* sunt zero în medie. Investitorii câștigă prima de risc.
- „EMH  $\Leftrightarrow$  random walk.”  
**Fals.** EMH implică martingal pt. prețuri ajustate la risc, nu incremente iid. GARCH compatibil.
- „ $VR > 1$  indică mean reversion.”  
**Fals.**  $VR > 1$  = momentum;  $VR < 1$  = mean reversion.
- „ACF randamente  $\approx 0 \Rightarrow$  EMH slabă.”  
**Adevărat.** ACF zero  $\Rightarrow$  impredictibilitate liniară, compatibil EMH slabă.
- „PEAD contrazice EMH semi-tare.”  
**Adevărat.** Drift predictibil post-anunț  $\Rightarrow$  piața nu încorporează rapid info publică.
- „Insider trading profitabil  $\Rightarrow$  respinge EMH tare.”  
**Adevărat.** Forma tare cere că nici info privată nu generează alpha.

## Adevărat sau Fals? (2/2)

- „ $H = 0,5$  este condiție suficientă pentru EMH slabă.”  
**Fals.** Necesară dar nu suficientă. Dependențe neliniare posibile.
- „AMH contrazice EMH.”  
**Fals.** AMH este generalizare. EMH e caz special (eficiență constantă).
- „ $> 90\%$  fonduri active subperformează indicele.”  
**Adevărat.** SPIVA Scorecard 2024 pe 15 ani.
- „MA crossover generează alpha pe S&P 500 post-1990.”  
**Fals.** MA crossover subperformează B&H post-1990 după costuri.
- „Ljung–Box pe  $r_t^2$  detectează clustering volatilitate.”  
**Adevărat.** Standard în literatură (efect ARCH).
- „Bulele contrazic EMH pe piețele dezvoltate.”  
**Parțial.** *Ex post* evident; *ex ante* greu de exploatat (arbitraj costisitor).

## Concluzii și mesaje cheie

### Ce am învățat

- ▣ **Formele EMH** (Fama, 1970)
  - ▶ Slabă / Semi-tare / Tare — ierarhie incluzivă
- ▣ **Teste pe date financiare**
  - ▶ ACF + Ljung–Box (S&P 500: compatibil EMH slabă)
  - ▶ Variance ratio (multi-piață: BTC momentum, SP mean rev.)
  - ▶ Event study CAR (Apple: surpriză pură  $\Rightarrow$  EMH semi-tare ok)
  - ▶ Hurst rolling (AMH: eficiența variază cu crizele)
- ▣ **Strategii testate**
  - ▶ MA crossover: subperformează după costuri
  - ▶ Active vs Passive:  $> 90\%$  subperformează

### Regula de aur

- ▣ Piețele sunt „eficient ineficiente” (Pedersen, 2015)
  - ▶ Suficient de eficiente încât majoritatea nu le pot bate
  - ▶ Cu suficiente fricțiuni pentru traderi sofisticati

## Quantlets disponibile pe Colab

Toate notebook-urile pot fi executate direct pe Google Colab

### ▣ Teste de eficiență

- ▶ SFM\_ch4\_acf\_sp500: ACF S&P 500 2000–2024
- ▶ SFM\_ch4\_vr\_profile: VR multi-piață
- ▶ SFM\_ch4\_rolling\_hurst: Hurst rolling S&P 500

### ▣ Event study & strategii

- ▶ SFM\_ch4\_car\_scenarios: CAR AAPL + 3 scenarii
- ▶ SFM\_ch4\_ma\_crossover: MA(50)/MA(200) S&P 500

### ▣ Comparatii și bule

- ▶ SFM\_ch4\_active\_passive: SPIVA
- ▶ SFM\_ch4\_bubbles: Dotcom/Subprime/Crypto
- ▶ SFM\_ch4\_rw\_sim: Random walk vs S&P 500

## Bibliografie

### ▣ Clasic

- ▶ Fama (1970). Efficient Capital Markets. *Journal of Finance*, 25(2).
- ▶ Fama (1991). Efficient Capital Markets: II. *Journal of Finance*, 46(5).
- ▶ Lo & MacKinlay (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks. *RFS*, 1(1).

### ▣ Anomalii și behavioral

- ▶ Ball & Brown (1968). *Journal of Accounting Research* (PEAD)
- ▶ Shiller (1981). Excess Volatility. *AER*, 71(3).
- ▶ De Bondt & Thaler (1985). Overreaction. *Journal of Finance*, 40(3).

### ▣ Modern

- ▶ Lo (2004). Adaptive Markets Hypothesis. *JPM*, 30(5).
- ▶ Pedersen (2015). *Efficiently Inefficient*. Princeton.
- ▶ McLean & Pontiff (2016). Does Publication Predict Stock Returns? *JoF*.